

FIAP • ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

Controle de Posição Angular, Resolução por Passo e Driver ULN2003

Disciplina: Indústria 4.0

Ano / Turma: 2022 / 1ECB

Avaliação: Checkpoint 4

Documento: Especificação e Enunciado Técnico

Arquivo de Origem: Industria 4.0 (1).ino

Repositório: Publicação Acadêmica Oficial

PARTE 1 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E ENUNCIADO DO PROBLEMA

1. Contexto e Formulação

Um motor de passo unipolar 28BYJ-48 possui ângulo de passo nominal de $5,625^\circ$ por passo interno e caixa de redução mecânica integrada com razão de redução de 1:64. Pede-se calcular o número de passos necessários no eixo de saída para uma rotação de 360° em modo meio-passo (Half-Step) e calcular a frequência de pulsos necessária para o eixo girar a 15 RPM.